



TABLAS EN MICROSOFT SQL SERVER

TIPOS DE TABLAS, CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS



¿QUÉ ES UNA TABLA?

Una tabla es un objeto fundamental en SQL Server que almacena datos en filas y columnas. Cada tabla tiene un nombre único dentro de una base de datos y sigue un esquema definido.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Almacenan datos de forma estructurada
- Cada tabla tiene un esquema definido
- Se accede a los datos mediante consultas SQL
- Pueden tener claves primarias, foráneas e índices
- Permiten relaciones con otras tablas

TIPOS DE TABLAS EN SQL SERVER

1

HEAP (TABLA SIN ÍNDICE CLUSTERED)



Tabla que no tiene un índice clustered. Los datos se almacenan sin un orden específico.

CARACTERÍSTICAS

- Inserciones rápidas.
- Las búsquedas son más lentas.
- Puede tener índices nonclustered.
- SQL Server asigna los datos donde haya espacio.

EJEMPLO DE CREACIÓN

```
CREATE TABLE dbo.HeapTable  
(  
  ID INT IDENTITY(1,1),  
  Nombre NVARCHAR(50)  
);
```

2

TABLA CON ÍNDICE CLUSTERED



Tabla que tiene un índice clustered. Los datos se almacenan ordenados según la clave del índice clustered.

CARACTERÍSTICAS

- Los datos están físicamente ordenados.
- Solo puede existir un índice clustered por tabla.
- Búsquedas rápidas por clave.
- Ideal para rangos y recorridos.

EJEMPLO DE CREACIÓN

```
CREATE TABLE dbo.ClusteredTable  
(  
  ID INT IDENTITY(1,1),  
  PRIMARY KEY CLUSTERED,  
  Nombre NVARCHAR(50)  
);
```

3

TABLA CON ÍNDICE NONCLUSTERED



Tabla que tiene uno o más índices nonclustered además del índice clustered (o en una heap).

CARACTERÍSTICAS

- Los datos se almacenan en una estructura separada.
- Mejora el rendimiento de búsquedas específicas.
- Puede haber varios índices nonclustered.

EJEMPLO DE CREACIÓN

```
CREATE TABLE dbo.NonClusteredTable  
(  
  ID INT IDENTITY(1,1),  
  PRIMARY KEY CLUSTERED,  
  Nombre NVARCHAR(50)  
);  
  
CREATE INDEX IX_Nombre  
ON dbo.NonClusteredTable(Nombre);
```

4

TABLA TEMPORAL (# o ##)



Tabla temporal que existe solo durante la sesión (#) o para todas las sesiones (##).

CARACTERÍSTICAS

- Se almacenan en tempdb.
- Útiles para almacenar datos temporales.
- Se eliminan automáticamente al finalizar la sesión.

EJEMPLO DE CREACIÓN

```
-- Temporal local  
CREATE TABLE #TempTable  
(  
  ID INT,  
  Nombre NVARCHAR(50)  
);  
  
-- Temporal global  
CREATE TABLE ##GlobalTempTable  
(  
  ID INT,  
  Nombre NVARCHAR(50)  
);
```

5

TABLA DE VARIABLE (@)



Tabla de variable que se declara dentro de un lote o procedimiento almacenado.

CARACTERÍSTICAS

- Se almacenan en tempdb.
- Su alcance es el lote o procedimiento.
- No tienen estadísticas completas (afecta el optimizador).

EJEMPLO DE CREACIÓN

```
DECLARE @TablaVariable TABLE  
(  
  ID INT,  
  Nombre NVARCHAR(50)  
);
```

6

TABLA DE SISTEMA



Tablas internas que almacena SQL Server para su funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Gestionadas por SQL Server.
- Contienen metadatos y configuración.
- No deben modificarse directamente.

EJEMPLOS COMUNES

- sys.objects
- sys.columns
- sys.indexes
- sys.tables

DIFERENCIAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICA	HEAP	ÍNDICE CLUSTERED	ÍNDICE NONCLUSTERED	TEMPORAL (# o ##)	VARIABLE (@)	SISTEMA
Almacenamiento	Sin orden específico	Ordenado por clave	Índice separado	En tempdb	En tempdb	Interno del sistema
Índices	Puede tener NC	1 índice clustered	Varios NC posibles	Puede tener	No soporta índices	No aplicable
Estadísticas	Sí	Sí	Sí	Sí	Limitadas	Sí
Duración	Permanente	Permanente	Permanente	Durante la sesión	Durante el lote/proc	Permanente
Uso recomendado	Inserciones masivas	Búsquedas por clave y rangos	Búsquedas específicas adicionales	Datos temporales de sesión	Datos temporales en procedimientos	Uso interno del servidor

¿CUÁNDO USAR CADA TIPO DE TABLA?

HEAP



Cuando necesitas insertar grandes volúmenes de datos rápidamente y no te importa el orden.

ÍNDICE CLUSTERED



Cuando buscas rendimiento en consultas por clave o por rangos.

ÍNDICE NONCLUSTERED



Cuando necesitas mejorar el rendimiento de consultas en columnas específicas.

TEMPORAL (# o ##)



Para almacenar datos temporales dentro de una sesión o entre sesiones.

VARIABLE (@)



Para datos temporales dentro de un procedimiento o lote pequeño.

SISTEMA



Para consultas de metadatos o información del servidor.

BUENAS PRÁCTICAS

- Define claves primarias en todas las tablas.
- Usa índices apropiados para mejorar el rendimiento.
- Evita usar SELECT * en tus consultas.
- Mantén las estadísticas actualizadas.
- Usa tablas temporales o variables solo cuando sea necesario.



¡ELIGE LA TABLA ADECUADA PARA CADA ESCENARIO Y OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE TUS CONSULTAS!

SQL SERVER



Ofrece múltiples tipos de tablas para diferentes necesidades. Conocerlas y usarlas correctamente es clave para desarrollar aplicaciones eficientes y escalables.



TIPOS DE DATOS COMUNES



TIPO	DESCRIPCIÓN
INT / INTEGER	Números enteros
DECIMAL(p,s)	Números decimales
VARCHAR(n)	Cadenas de texto de longitud variable
CHAR(n)	Cadenas de texto de longitud fija
DATE	Fecha (AAAA-MM-DD)
DATETIME / TIMESTAMP	Fecha y hora
BOOLEAN / BIT	Valores booleanos (verdadero/falso)

TIPOS DE CLAVES



- PRIMARY KEY (PK)** Identifica de forma única cada fila de una tabla.
- FOREIGN KEY (FK)** Establece relación entre tablas.
- UNIQUE KEY** Asegura que los valores en una columna sean únicos.
- INDEX** Mejora el rendimiento de las consultas.



UPLA

DATOS ESTRUCTURADOS. DECISIONES INTELIGENTES